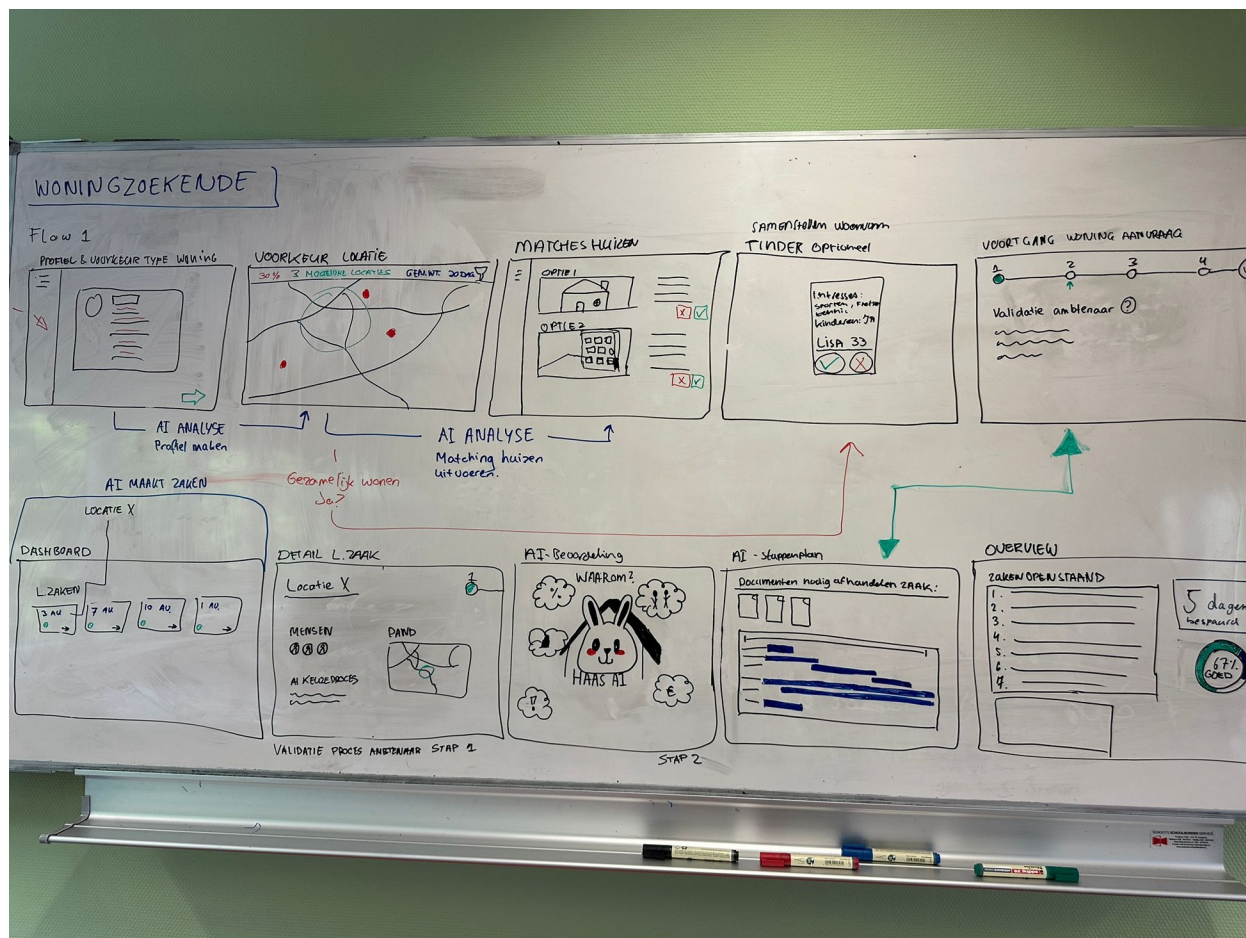


HaaS: AI Blackbox Algoritmen



1. Inleiding

HaaS, Housing as a Service, ondersteunt het proces rondom woonbehoefteanalyse, woningmatching en het voorbereiden van panden voor bewoning. Binnen het platform worden drie AI-blackbox-algoritmen gebruikt.



Een blackbox-algoritme betekent in dit document niet dat het systeem oncontroleerbaar mag zijn. Het betekent dat de interne AI-redenering niet volledig handmatig wordt uitgeschreven, maar dat de invoer, uitvoer, regels, grenzen, controles en uitlegbaarheid wél duidelijk worden vastgelegd.

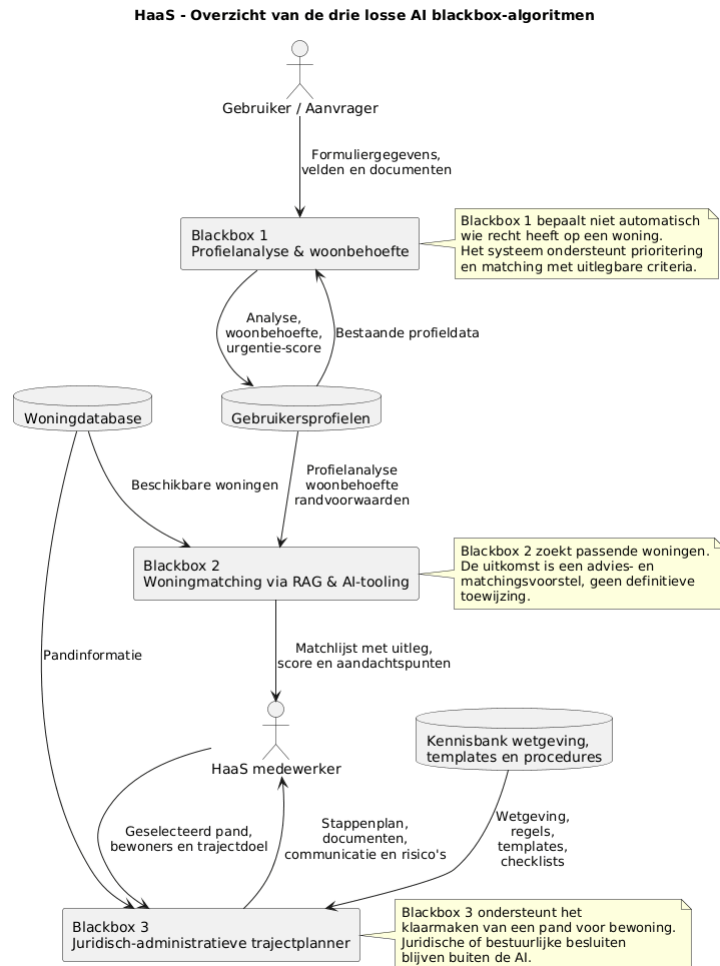
De drie algoritmen zijn:

Nr.	Blackbox	Hoofddoel
1	Profielanalyse en	Analyseert

Nr.	Blackbox	Hoofddoel
	woonbehoeftebepaling	gebruikersinformatie en bepaalt woonbehoefte, belangen, randvoorwaarden en urgentie.
2	Woningmatching via RAG en AI-tooling	Vindt passende woningen op basis van het profiel, de analyse en de woningdatabase.
3	Juridisch-administratieve trajectplanner	Maakt een uitvoerbaar stappenplan met documenten, formulieren, communicatie en juridische aandachtspunten om een pand geschikt te maken voor bewoning.

De algoritmen moeten als losse modules worden ontworpen. Ze mogen elkaars output gebruiken, maar mogen technisch niet verplicht afhankelijk van elkaar zijn.

2. Systeemoverzicht



3. Blackbox 1: Profielanalyse en woonbehoeftebepaling

3.1 Doel

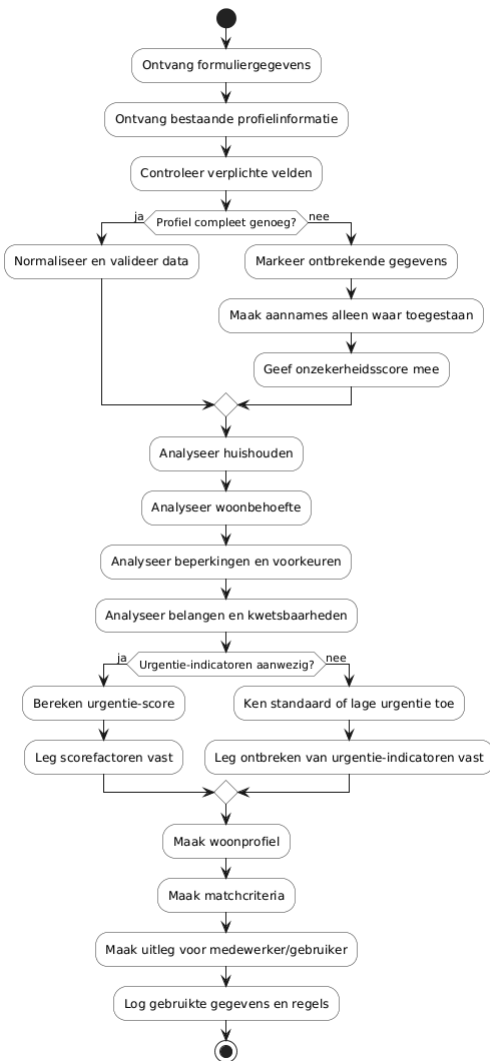
Blackbox 1 analyseert de beschikbare gegevens van een gebruiker of huishouden. Het systeem bepaalt welke woonbehoefte iemand heeft, welke eigenschappen relevant zijn, welke belangen meespelen en hoe urgent de situatie is.

De output kan later worden gebruikt voor prioritering en woningmatching, bijvoorbeeld op basis van gezinsgrootte, toegankelijkheid, locatiebehoefte of acute woonneed.

Belangrijk: dit algoritme neemt geen definitieve beslissing over toewijzing. Het maakt een onderbouwde analyse die door het platform of een medewerker gebruikt kan worden.

3.2 Diagram: procesflow

Blackbox 1 - Profielanalyse en woonbehoeftebepaling



3.3 Input

Inputcategorie	Voorbeelden	Verplicht?	Opmerking
Persoonsgegevens	Naam, leeftijd, contactgegevens, identificatiekenmerken	Ja	Alleen noodzakelijke gegevens verwerken.
Huishoudsamenstelling	Alleenstaand, gezin, kinderen, mantelzorg, huisdieren	Ja	Belangrijk voor woninggrootte en indeling.
Huidige woonsituatie	Dakloos, tijdelijk verblijf, huurwoning, onveilig verblijf	Ja	Belangrijk voor urgentie.
Financiële situatie	Inkomen, uitkering, betaalbaarheid, huurgrens	Soms	Alleen gebruiken als dit relevant en toegestaan is.
Gezondheid en mobiliteit	Rolstoel, traplopen niet mogelijk, zorgbehoefte	Soms	Gevoelige data; extra zorgvuldig behandelen.
Locatiebehoefte	Werk, school, zorg, familie, gemeente, regio	Nee	Kan zwaar meewegen bij matching.
Documenten	Verklaringen, bewijsstukken, intakeformulieren	Nee	Documenten kunnen de analyse versterken.
Voorkeuren	Tuin, verdieping, woningtype, buurt	Nee	Voorkeuren zijn geen harde eisen, tenzij gemarkeerd.

3.4 Output

Outputveld	Beschrijving	Voorbeeld
Woonbehoefteprofiel	Samenvatting van wat de gebruiker nodig	“Gezin met twee kinderen zoekt betaalbare woning met minimaal drie kamers.”

Outputveld	Beschrijving	Voorbeeld
	heeft	
Huishoudclassificatie	Type huishouden	Alleenstaand, gezin, ouder met kind, zorgafhankelijk huishouden
Minimale woningvereisten	Harde eisen voor woningmatching	Minimaal 2 slaapkamers, rolstoeltoegankelijk
Voorkeurscriteria	Zachte voorkeuren	Nabij school, nabij openbaar vervoer
Belangen	Belangrijke omstandigheden	Stabiliteit voor kinderen, zorgcontinuïteit, veiligheid
Urgentie-score	Numerieke of categorische prioriteit	82/100 of “hoog”
Onzekerheids score	Mate waarin de analyse betrouwbaar is	Laag, middel, hoog
Ontbrekende gegevens	Data die nog nodig is	Inkomensverklaring ontbreekt
Uitleg	Menselijk leesbare onderbouwing	“Urgentie is hoog vanwege tijdelijke dakloosheid en aanwezigheid van minderjarige kinderen.”
Auditgegevens	Versies van regels, bronnen en model	Regelset v1.3, model v2.1

3.5 Regels

Regeltype	Regel
Dataminimalisatie	Gebruik alleen data die nodig is voor woonbehoefte, urgentie en matching.
Geen automatische definitieve	Het algoritme mag adviseren, prioriteren en classificeren, maar niet zelfstandig definitief toewijzen.

Regeltype	Regel
toewijzing	
Ontbrekende data	Ontbrekende gegevens moeten zichtbaar worden gemarkeerd. Het systeem mag ontbrekende data niet stilzwijgend verzinnen.
Aannames	Aannames mogen alleen als “aanname” worden gemarkeerd en moeten een onzekerheidsscore krijgen.
Gevoelige data	Gezondheid, kwetsbaarheid en gezinssituatie moeten extra zorgvuldig worden verwerkt.
Uitlegbaarheid	Iedere urgentie-score moet uitlegbaar zijn met hoofdredenen.
Menselijke controle	Bij hoge urgentie, hoge onzekerheid of gevoelige omstandigheden moet menselijke review mogelijk of verplicht zijn.
Non-discriminatie	Het model mag geen verboden kenmerken gebruiken voor nadelige beslissingen.
Herberekening	Bij nieuwe data moet de analyse opnieuw kunnen worden uitgevoerd.

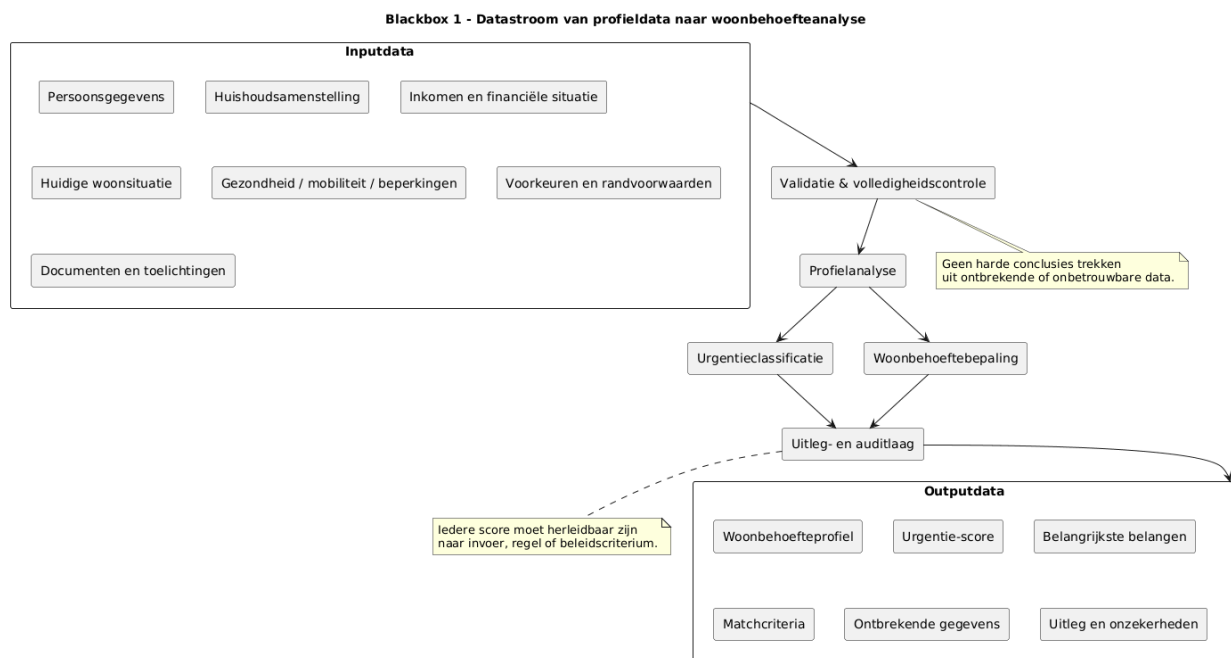
3.6 Urgentie-score

De urgentie-score moet gebaseerd zijn op transparante factoren.

Factor	Voorbeeld	Mogelijke invloed
Dakloosheid of dreigende dakloosheid	Geen vaste verblijfplaats	Sterk verhogend
Veiligheid	Onveilige thuissituatie	Sterk verhogend
Kinderen	Minderjarige kinderen in huishouden	Verhogend
Medische noodzaak	Rolstoel, zorgbehoefte, aangepaste woning nodig	Verhogend
Tijdelijkheid	Verblijf eindigt binnen korte termijn	Verhogend

Factor	Voorbeeld	Mogelijke invloed
Financiële haalbaarheid	Beperkte huurcapaciteit	Beperkt woningaanbod
Lokale binding	Werk, school, mantelzorg	Relevant voor locatie
Profielonzekerheid	Veel gegevens ontbreken	Verlaagt betrouwbaarheid, niet automatisch urgentie

3.7 Datastroombiagram



4. Blackbox 2: Woningmatching via RAG en AI-tooling

4.1 Doel

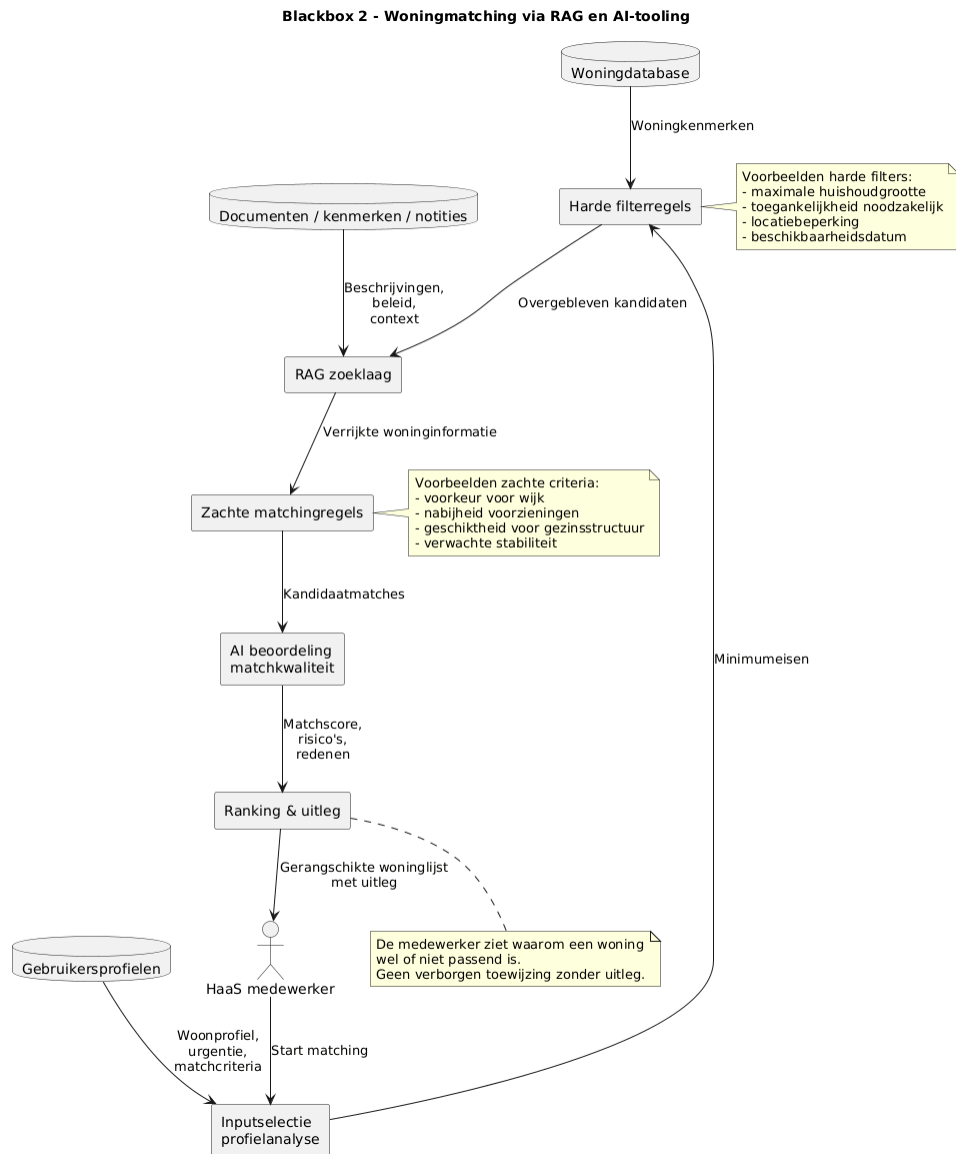
Blackbox 2 zoekt woningen die passen bij een gebruiker of huishouden. Het algoritme gebruikt het profiel, de woonbehoefte en de analyse van Blackbox 1, maar moet ook los kunnen werken met handmatig ingevoerde criteria.

Het systeem gebruikt RAG, retrieval augmented generation, om informatie uit woningdatabases, documenten, beleidsregels, notities en beschrijvingen op te

halen. Daarna beoordeelt het systeem welke woningen voldoen aan harde eisen en welke woningen het beste passen bij zachte voorkeuren.

De output is een gerangschikte lijst met passende woningen, inclusief uitleg waarom een woning wel of niet passend is.

4.2 Diagram : woningmatching



4.3 Input

Inputcategorie	Voorbeelden	Verplicht?	Opmerking
Woonprofiel	Huishoudtype, grootte, woonbehoefte	Ja	Kan uit Blackbox 1 komen of handmatig worden ingevoerd.
Urgentiegegevens	Score, categorie, prioriteitsreden	Nee	Gebruikt voor ranking, niet als enige matchfactor.
Harde eisen	Minimaal aantal kamers, toegankelijkheid, maximale huur	Ja	Woning moet hieraan voldoen.
Zachte voorkeuren	Locatie, buurt, tuin, voorzieningen	Nee	Beïnvloeden score, sluiten niet automatisch uit.
Woningdatabase	Beschikbare panden, kenmerken, huurprijs, status	Ja	Primaire bron voor matching.
RAG-bronnen	Beschrijvingen, inspecties, notities, beleidsregels	Nee	Verrijkt de beoordeling.
Uitsluitingsregels	Niet geschikt voor kinderen, niet rolstoeltoegankelijk	Soms	Moeten expliciet worden vastgelegd.

4.4 Output

Outputveld	Beschrijving
Matchlijst	Gerangschikte lijst van geschikte woningen.
Matchscore	Score per woning, bijvoorbeeld 0 tot 100.
Redenen voor match	Uitleg waarom een woning passend is.
Redenen voor lagere ranking	Uitleg waarom een woning minder goed past.

Outputveld	Beschrijving
Harde uitsluitingen	Woningen die zijn uitgesloten en waarom.
Risico's	Bijvoorbeeld onduidelijke beschikbaarheid of twijfel over geschiktheid.
Bronverwijzingen	Welke woningdata, documenten of beleidsregels zijn gebruikt.
Menselijke review-indicatie	Of een medewerker de match verplicht moet controleren.

4.5 Harde criteria

Harde criteria zijn eisen waaraan een woning moet voldoen. Als een woning hier niet aan voldoet, wordt deze uitgesloten.

Criterium	Voorbeeld
Capaciteit	Woning is geschikt voor minimaal 4 personen.
Slaapkamers	Minimaal 2 slaapkamers nodig.
Toegankelijkheid	Rolstoeltoegankelijk vereist.
Huurprijs	Huur mag maximale betaalbare grens niet overschrijden.
Beschikbaarheid	Woning moet beschikbaar zijn binnen vereiste termijn.
Juridische status	Pand mag bewoond worden volgens bekende status.
Locatiebeperking	Gebruiker moet binnen bepaalde gemeente/regio blijven.

4.6 Zachte criteria

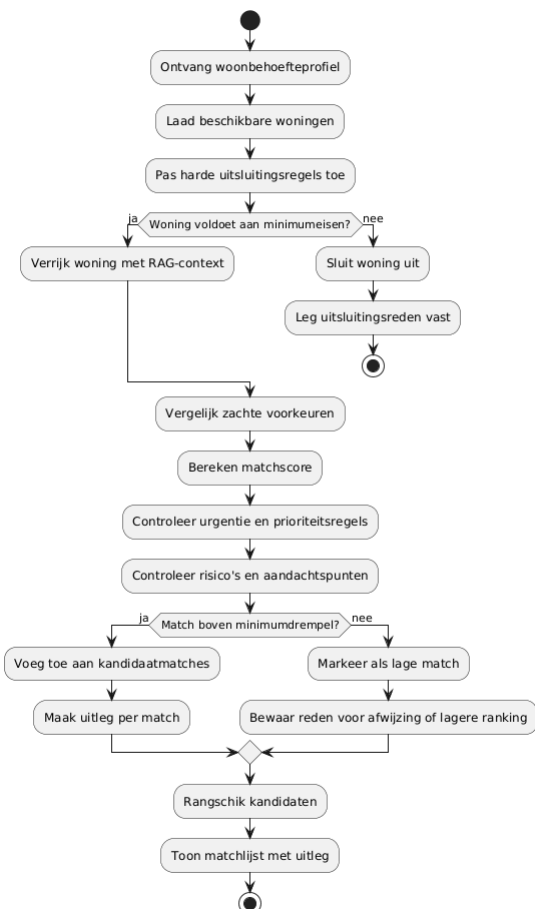
Zachte criteria beïnvloeden de ranking, maar sluiten een woning niet automatisch uit.

Criterium	Voorbeeld
Nabijheid school	Belangrijk voor gezinnen met kinderen.
Nabijheid zorg	Belangrijk bij medische of zorgbehoefte.
Nabijheid werk	Belangrijk voor behoud van werk.
Buurtvoorkeur	Gebruiker heeft voorkeur voor bepaalde wijk.

Criterium	Voorbeeld
Buitenruimte	Tuin of balkon gewenst.
Stabiliteit	Langere beschikbaarheid is beter dan tijdelijke oplossing.
Sociale binding	Familie of mantelzorg in de buurt.

4.7 Beslisflow

Blackbox 2 - Beslisflow voor woningmatching



4.8 Regels

Regeltype	Regel
Harde eisen eerst	Eerst uitsluiten op harde criteria, daarna pas AI-ranking.
Geen	Het systeem mag geen woningkenmerken verzinnen.

Regeltype	Regel
hallucinaties	Ontbrekende kenmerken moeten als onbekend worden gemarkeerd.
Bronplicht	Bij RAG-output moet duidelijk zijn uit welke bron de informatie komt.
Uitlegbaarheid	Elke match moet begrijpelijk worden toegelicht.
Geen verborgen discriminatie	Matching mag niet indirect sturen op verboden kenmerken.
Beschikbaarheid controleren	Een woning mag niet als passend worden voorgesteld als beschikbaarheid onbekend of verlopen is zonder waarschuwing.
Menselijke review	Bij twijfel, conflict tussen bronnen of hoge impact moet menselijke controle plaatsvinden.
Losse module	Het algoritme moet ook werken zonder Blackbox 1, mits handmatige criteria worden ingevoerd.

5. Blackbox 3: Juridisch-administratieve trajectplanner

5.1 Doel

Blackbox 3 bepaalt welke stappen nodig zijn om een pand geschikt te maken voor bewoning door één of meerdere personen. Het systeem kan ondersteuning bieden bij eenvoudige huurprocessen, maar ook bij complexere trajecten zoals vergunningen, meldingen, bestemmingskwesties, gemeentelijke communicatie of documentvoorbereiding.

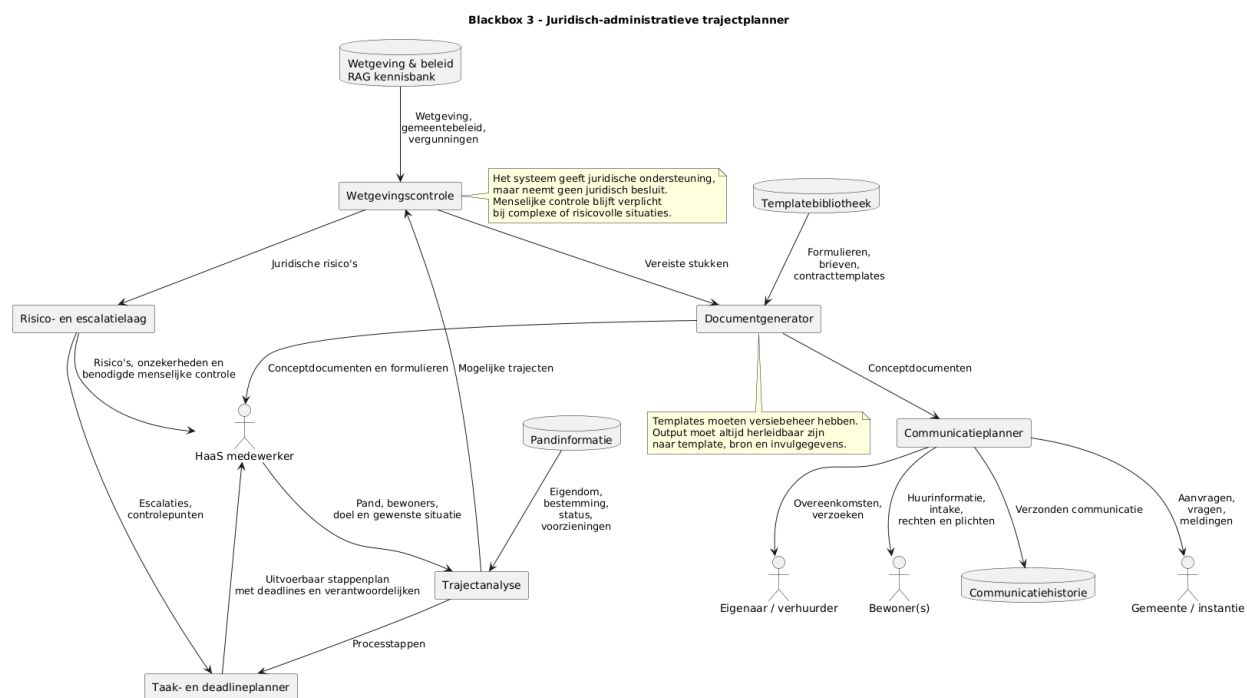
Het algoritme gebruikt uitgebreide tooling, zoals:

Tooling	Functie
Webbrowser	Actuele informatie zoeken op websites van gemeenten, overheden of instanties.

Tooling	Functie
RAG-database met wetgeving	Relevante wet- en regelgeving ophalen.
Templatebibliotheek	Brieven, formulieren, contracten en checklists genereren.
Interne pandendatabase	Pandkenmerken en status ophalen.
Documentgenerator	Conceptdocumenten en formulieren maken.
Taakplanner	Deadlines, verantwoordelijken en stappen structureren.

De output is een volledig stappenplan met documenten, communicatievoorstellen, risico's en controlemomenten.

5.2 Diagram: trajectplanner



5.3 Input

Inputcategorie	Voorbeelden	Verplicht?
Pandgegevens	Adres, type pand, eigenaar, gebruiksstatus	Ja

Inputcategorie	Voorbeelden	Verplicht?
Beoogd gebruik	Eén bewoner, meerdere bewoners, tijdelijke verhuur, opvang	Ja
Bewonersinformatie	Aantal personen, huishoudentype, bijzondere eisen	Soms
Juridische status	Bestemming, vergunningen, eigendom, lopende procedures	Ja, indien bekend
Gemeentegegevens	Gemeente, lokale regels, loketten, formulieren	Ja
Huurdoel	Huurcontract, tijdelijke bewoning, short-stay, zorgwoning	Ja
Templates	Brieven, contracten, aanvraagformulieren	Ja
Wetgevingsbronnen	Landelijke wetgeving, gemeentebestuur, beleidsregels	Ja
Communicatiegegevens	Contactpersonen, instanties, eigenaar, bewoner	Soms

5.4 Output

Outputveld	Beschrijving
Stappenplan	Volledige lijst van acties om het pand gereed te maken.
Juridische controles	Welke regels of vergunningen relevant zijn.
Vereiste documenten	Formulieren, verklaringen, contracten, bijlagen.
Conceptcommunicatie	Brieven, e-mails, meldingen, aanvraagteksten.
Deadlines	Wanneer stappen moeten worden uitgevoerd.
Verantwoordelijken	Wie actie moet ondernemen: HaaS, eigenaar, gemeente, bewoner.
Risico's	Juridische, administratieve of praktische risico's.
Escalatiepunten	Wanneer een jurist, gemeente of medewerker moet meekijken.

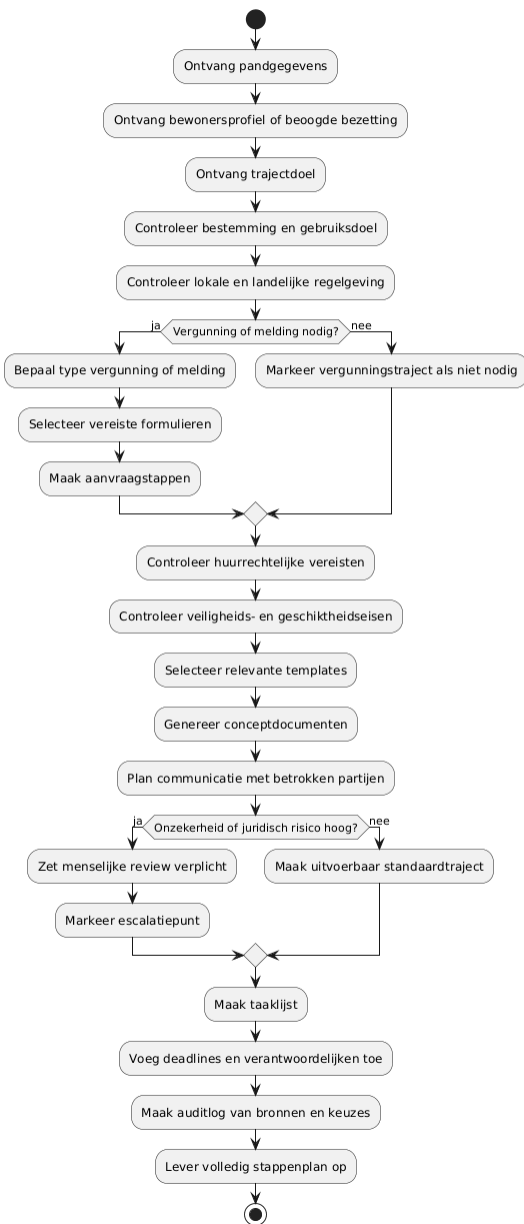
Outputveld	Beschrijving
Bronverwijzingen	Gebruikte wetgeving, templates, documenten en websites.
Auditlog	Welke input, bronnen, regels en templates zijn gebruikt.

5.5 Mogelijke trajecttypes

Trajecttype	Voorbeeld
Simpele huurvoorbereiding	Huurcontract, intake, sleuteloverdracht, betalingsafspraken.
Tijdelijke verhuur	Tijdelijke overeenkomst, einddatum, voorwaarden.
Meervoudige bewoning	Controle op kamerverhuur, brandveiligheid, gemeentelijke eisen.
Omgevingsvergunning	Aanvraag voorbereiden voor gewijzigd gebruik of verbouwing.
Bestemmingscontrole	Controleren of beoogde bewoning past binnen bestemming.
Gemeentelijke melding	Melding doen bij gemeente of instantie.
Veiligheidscontrole	Brandveiligheid, rookmelders, vluchtwegen, minimale voorzieningen.
Bewonerscommunicatie	Informatie over rechten, plichten, huisregels en contract.
Eigenaarcommunicatie	Toestemming, afspraken, onderhoud, aansprakelijkheid.

5.6 Procesflow

Blackbox 3 - Procesflow pand gereedmaken voor bewoning



5.7 Regels

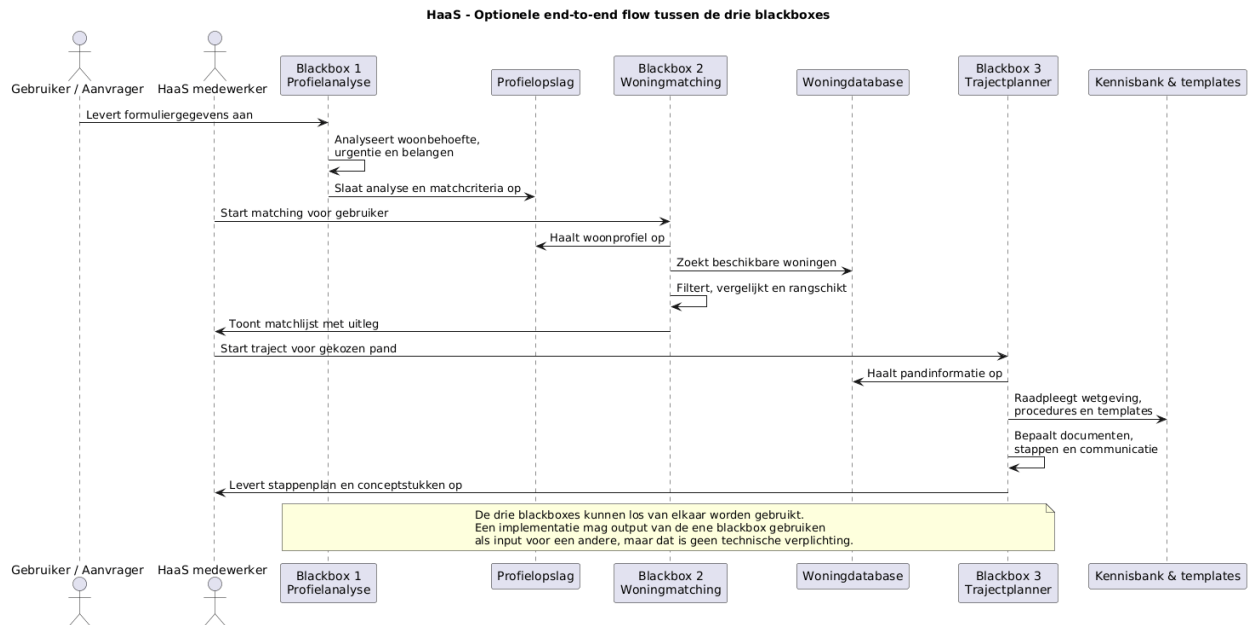
Regeltype	Regel
Geen juridisch	Het systeem mag juridische routes voorstellen, maar neemt geen formele besluiten.

Regeltype	Regel
besluit	
Broncontrole	Wetgeving, gemeenteregels en templates moeten naar bron en versie herleidbaar zijn.
Actualiteit	Wet- en regelgeving moet zo actueel mogelijk worden opgehaald of gemarkeerd als mogelijk verouderd.
Menselijke review	Bij vergunningen, bestemmingswijzigingen, conflicterende bronnen of hoge risico's is menselijke controle verplicht.
Templateversie	Elk gegenereerd document moet gekoppeld zijn aan een templateversie.
Geen verzonden formulieren	Als een formulier niet gevonden wordt, moet het systeem dit melden in plaats van iets te verzinnen.
Rollen scheiden	Taken moeten duidelijk worden toegewezen aan HaaS, eigenaar, bewoner, gemeente of derde partij.
Auditability	Elke stap moet later reconstrueerbaar zijn.
Privacy	Bewonersgegevens mogen alleen worden gebruikt waar noodzakelijk.

6. End-to-end flow

De drie blackboxes kunnen samen worden gebruikt, maar blijven losstaande modules. Een mogelijke flow is:

1. Blackbox 1 analyseert de gebruiker.
2. Blackbox 2 zoekt passende woningen.
3. Blackbox 3 maakt het geselecteerde pand klaar voor bewoning.



7. Auditability en menselijke controle

Alle blackboxes moeten controleerbaar zijn. Het systeem moet niet alleen een antwoord geven, maar ook uitleggen waarom dat antwoord is gegeven.

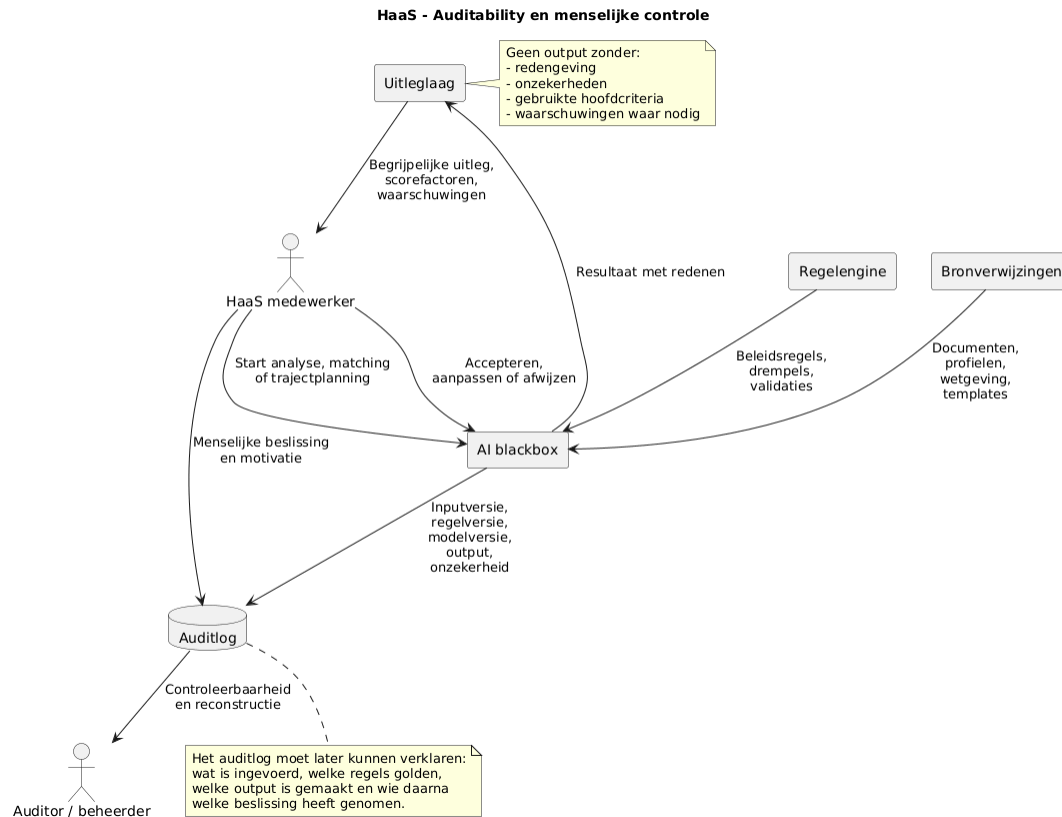
7.1 Wat moet worden gelogd?

Onderdeel

Voorbeeld

Inputversie	Welke formulierdata of panddata is gebruikt.
Modelversie	Welke AI-versie of promptversie is gebruikt.
Regelversie	Welke beleidsregels of drempels golden.
Bronversie	Welke documenten, templates of wetgevingsbronnen zijn gebruikt.
Output	Score, matchlijst, stappenplan of documenten.
Onzekerheden	Ontbrekende data, twijfel, conflicterende bronnen.
Menselijke beslissing	Geaccepteerd, aangepast of afgewezen door medewerker.
Motivatie medewerker	Waarom is afgeweken van AI-output?

7.2 Diagram: auditability



8. Algemene technische eisen

8.1 Architectuur

Eis	Beschrijving
Losse services	Elke blackbox moet als aparte service of module kunnen draaien.
API-first	Elke blackbox moet via API aanroepbaar zijn.
Versiebeheer	Modellen, prompts, regels en templates moeten versiebeheer hebben.
Herhaalbaarheid	Dezelfde input met dezelfde versies moet reproduceerbare output geven, voor zover mogelijk.
Logging	Alle belangrijke stappen moeten worden gelogd.

Eis	Beschrijving
Foutafhandeling	Onvolledige of conflicterende input moet netjes worden afgehandeld.
Menselijke override	Medewerkers moeten output kunnen aanpassen of afwijzen.
Security	Alleen bevoegde gebruikers mogen gevoelige data zien.

8.2 Kwaliteitseisen

Eis	Beschrijving
Uitlegbaar	Output moet begrijpelijk zijn voor niet-technische gebruikers.
Controleerbaar	Beslissingen moeten later kunnen worden gereconstrueerd.
Veilig	Geen automatische beslissingen met grote impact zonder menselijke controle.
Actueel	Vooraf wetgeving en woningbeschikbaarheid moeten actueel zijn.
Niet-discriminerend	Directe of indirecte discriminatie moet worden voorkomen.
Robuust	Het systeem moet omgaan met ontbrekende data.
Transparant	Onzekerheden en beperkingen moeten zichtbaar zijn.

9. Algemene foutscenario's

Scenario	Gewenst gedrag
Verplichte input ontbreekt	Vraag om aanvulling of markeer analyse als onvolledig.
Bronnen spreken elkaar tegen	Toon conflict en vereis menselijke review.
Woningdata is verouderd	Waarschuw gebruiker en verlaag betrouwbaarheid.

Scenario	Gewenst gedrag
Wetgevingsbron ontbreekt	Geen juridisch advies geven; markeer als onbekend.
AI is onzeker	Toon onzekerheid en leg uit welke data nodig is.
Template ontbreekt	Meld dat template ontbreekt; genereer niet zomaar een officieel formulier.
Hoge impact beslissing	Menselijke controle verplicht maken.

10. Samenvatting

De drie HaaS-blackboxes vormen samen een modulair AI-systeem voor woonvraagstukken:

Blackbox	Kernfunctie	Output
Blackbox 1	Begrijpt de gebruiker en woonbehoefte	Woonprofiel, urgentie, belangen, criteria
Blackbox 2	Zoekt passende woningen	Matchlijst, scores, uitleg, uitsluitingen
Blackbox 3	Regelt traject rond pand en bewoning	Stappenplan, documenten, communicatie, risico's

De belangrijkste ontwerpprincipes zijn:

- AI ondersteunt, maar beslist niet volledig zelfstandig.
- Output moet uitlegbaar zijn.
- Bronnen en regels moeten traceerbaar zijn.
- Menselijke controle blijft mogelijk en soms verplicht.
- De drie modules moeten los van elkaar werken.
- Privacy, non-discriminatie en auditability zijn randvoorwaarden.